



Partículas

A Solana

D Garcés

M Guijarro

D. Alejo

L. García





- Cuando hablamos de partículas hablamos de puntos moviéndose
 - No de partículas subatómicas como electrones
- Newton describió mediante tres leyes el movimiento de un punto con masa
 - Una masa puntual no existe en realidad
- Simplificación muy usada en física
 - Cuando el tamaño del objeto es pequeño respecto al movimiento
 - P.e. el tamaño de un planeta respecto a su órbita





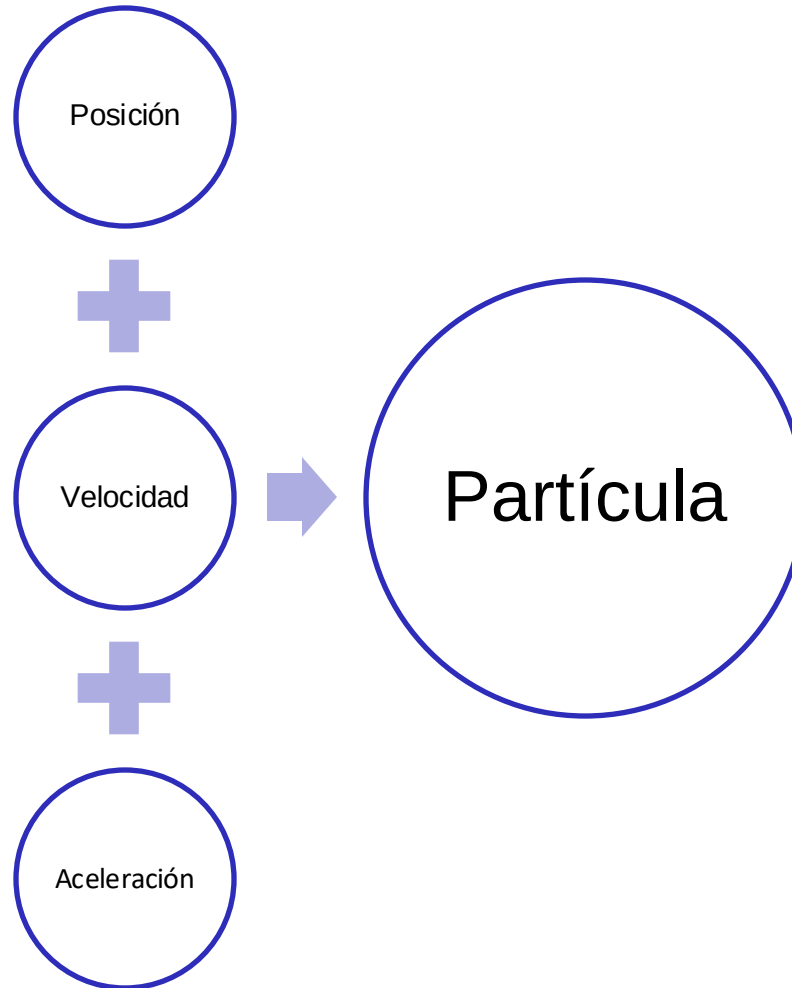
¿Cómo se modela una partícula?

- Posición
- No tiene orientación
 - No importa la orientación de una bala, solo la dirección en que se mueve
 - No está definida la orientación de una chispa en un fuego
- Velocidad
- Aceleración
- Las tres se definen mediante vectores





¿Cómo se modela una partícula?





Leyes de Newton

- Se refieren al comportamiento de un objeto en presencia y ausencia de fuerzas
- Son las leyes del movimiento





Primera ley de Newton

- Un objeto sigue moviéndose con velocidad constante salvo que una fuerza actúe sobre él
- En el mundo real si no empujamos algo acaba parándose
- En el mundo real no es posible eliminar todas las fuerzas de un objeto





Primera ley de Newton

- Un objeto sigue moviéndose con velocidad constante salvo que una fuerza actúe sobre él
- En el mundo real si no empujamos algo acaba parándose
- ¿Podemos simular este rozamiento en nuestro motor simple?





- En cada frame la velocidad se decrementará en función del valor de damping
- 0 significa damping total → la velocidad se reduce a cero
 - Habría que estar constantemente aplicando fuerzas para mover la partícula
- 1 significa damping nulo → la velocidad permanece constante
 - Si queremos simular un objeto sin rozamiento (bola de pong, objetos en el espacio...) ¿es adecuado poner damping = 1?

$$v = v \cdot d^{\Delta t}$$





Segunda ley de Newton

- La fuerza modifica la aceleración de una partícula
- No es posible dar un valor directamente a
- Posición
- Velocidad
- Estos se controlan indirectamente a través de la aceleración





Segunda ley de Newton

- La segunda parte de la segunda ley nos dice cómo se relaciona la fuerza con la aceleración

$$F = m \cdot a$$

$$a = \frac{f}{m}$$





Fuerzas aplicadas



Aceleración



El integrador
calcula la
velocidad y
posición





Masa	Para calcular la aceleración necesitamos la masa
------	--

$M=0$	Aceleración infinita
-------	----------------------

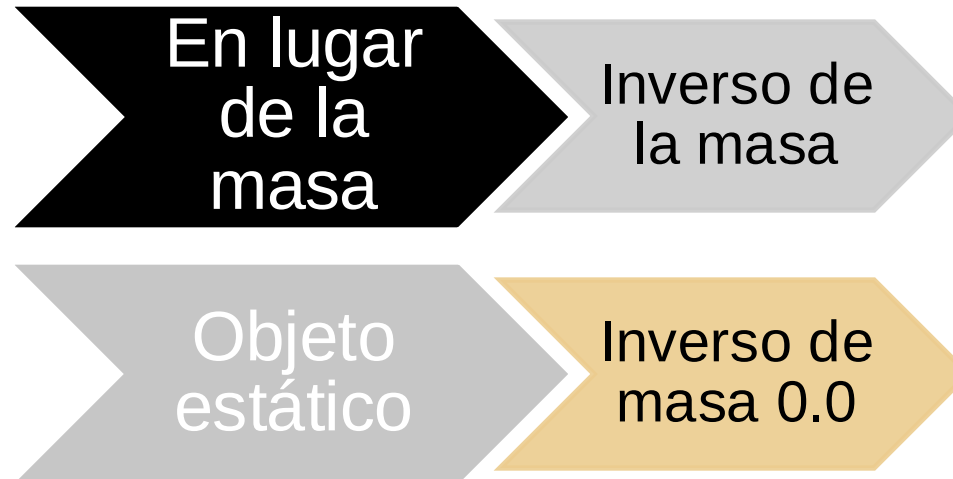
No es realista

Causa de errores en la simulación

¿Masa infinita?	Aceleración $=0$ independientemente de la fuerza
-----------------	--

Objetos inmóviles en el juego: paredes, suelos





No es posible representar objetos con masa 0





- La primera ley de Newton realmente se refiere a momento
 - No a velocidad constante
- $\text{Momento} = \text{velocidad} * \text{masa}$
- Normalmente los objetos no cambian de masa



